

Отчёт по лабораторной работе №13

Программирование в командной оболочке bash. getopt. Управление процессами

Студент: Чжу Ино

Группа: НПИбд-03-25

Студенческий билет: 1132258331

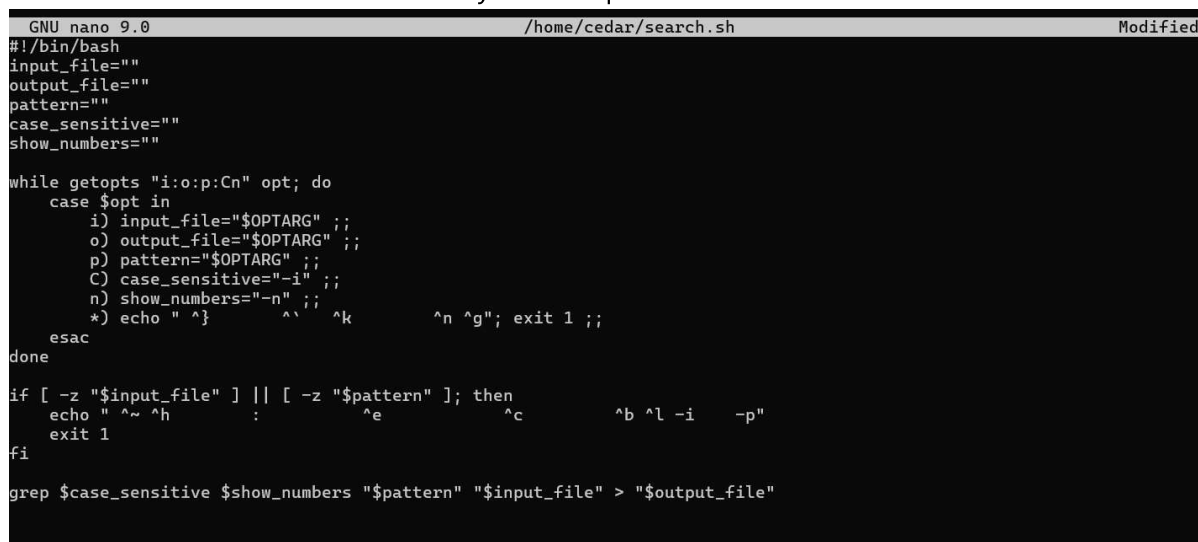
1. Цель работы

Изучить продвинутые возможности программирования в bash: обработку ключей командной строки с помощью getopt, создание и вызов программ на Си, управление процессами, создание файлов и архивацию.

2. Выполнение работы

2.1. Задание 1. getopt и grep

Рисунок 1: Скрипт search.sh



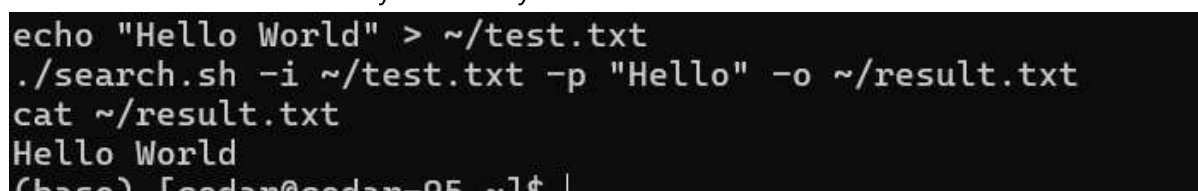
```
GNU nano 9.0 /home/cedar/search.sh Modified
#!/bin/bash
input_file=""
output_file=""
pattern=""
case_sensitive=""
show_numbers=""

while getopt "i:o:p:Cn" opt; do
  case $opt in
    i) input_file="$OPTARG" ;;
    o) output_file="$OPTARG" ;;
    p) pattern="$OPTARG" ;;
    C) case_sensitive="-i" ;;
    n) show_numbers="-n" ;;
    *) echo " ^{ ^ ^ ^k ^n ^g"; exit 1 ;;
  esac
done

if [ -z "$input_file" ] || [ -z "$pattern" ]; then
  echo " ^~ ^h : ^e ^c ^b ^l -i -p"
  exit 1
fi

grep $case_sensitive $show_numbers "$pattern" "$input_file" > "$output_file"
```

Рисунок 2: Результат выполнения search.sh



```
echo "Hello World" > ~/test.txt
./search.sh -i ~/test.txt -p "Hello" -o ~/result.txt
cat ~/result.txt
Hello World
(base) [cedar@cedar-05 ~]$
```

2.2. Задание 2. Программа на Си и вызов из bash

Рисунок 3: Программа checknum.c

```
GNU nano 9.0 /home/cedar/checknum.c Modified
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    if (n > 0) exit(1);
    else if (n < 0) exit(2);
    else exit(0);
}
```

Рисунок 4: Компиляция программы

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ gcc ~/checknum.c -o ~/checknum
```

Рисунок 5: Скрипт run_check.sh

```
GNU nano 9.0 /home/cedar/run_check.sh
#!/bin/bash
echo " ^r      ^b  ^g  ^a  : "
read num
~/checknum <<< "$num"
case $? in
    1) echo " ^a      ^l ^h      ^c ^o" ;;
    2) echo " ^a      ^l ^h      ^c ^o" ;;
    0) echo " ^a      ^\      ^c ^n" ;;
esac
```

Рисунок 6: Результат выполнения run_check.sh

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ chmod +x ~/run_check.sh
./run_check.sh
Введите число:
```

2.3. Задание 3. Создание и удаление файлов

Рисунок 7: Скрипт batch_files.sh

```
GNU nano 9.0 /home/cedar/batch_files.sh Modified
#!/bin/bash
if [ "$1" = "create" ]; then
    for i in $(seq 1 $2); do
        touch "$i.tmp"
    done
elif [ "$1" = "delete" ]; then
    rm -f *.tmp
else
    echo " ^x ^a      ^l      : $0 {create|delete} [N]"
fi
```

Рисунок 8: Результат выполнения batch_files.sh

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ chmod +x ~/batch_files.sh
~/batch_files.sh create 5
ls *.tmp
~/batch_files.sh delete
ls *.tmp
1.tmp 2.tmp 3.tmp 4.tmp 5.tmp
```

2.4. Задание 4. Архивация с помощью tar и find

Рисунок 9: Скрипт backup_week.sh

```
GNU nano 9.0 /home/cedar/backup_week.sh Modified
#!/bin/bash
dir="$1"
archive="$2"
find "$dir" -type f -mtime -7 -exec tar -rf "$archive" {} \;
```

Рисунок 10: Результат выполнения backup_week.sh

```
(base) [cedar@cedar-95 ~]$ chmod +x ~/backup_week.sh
mkdir -p ~/testdir
touch ~/testdir/file1.txt
~/backup_week.sh ~/testdir ~/backup.tar
ls -la ~/backup.tar
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from hard link targets
-rw-r--r-- 1 cedar cedar 10240 Jun  7 00:30 /home/cedar/backup.tar
```

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №13 были получены практические навыки: обработка ключей командной строки с помощью getopt, создание программ на Си и их вызовы из bash, пакетное создание и удаление файлов, архивация файлов с использованием tar и find.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Каково предназначение команды getopt?

getopt используется для разбора ключей командной строки в bash-скриптах.

2. Какое отношение метасимволы имеют к генерации имён файлов?

Метасимволы (*, ?, []) используются для шаблонного поиска файлов.

3. Какие операторы управления действиями вы знаете?

if, then, else, elif, fi, case, esac, for, while, until, do, done.

4. Какие операторы используются для прерывания цикла?

break — прерывание цикла, continue — переход к следующей итерации.

5. Для чего нужны команды false и true?

true возвращает код 0 (успех), false возвращает код 1 (ошибка).

6. Что означает строка if test -f man\$s/\$i.\$s?

Проверяет, существует ли файл с именем man\$s/\$i.\$s.

7. Объясните различия между конструкциями while и until.

while выполняет цикл пока условие истинно. until выполняет цикл пока условие ложно.